

Exacto — **así es como se debe pensar este producto.**

Y lo que propones **sí es coherente y sano** para un proyecto hardware + software como Bio-G. Vamos a afinarlo para que tengas claridad y tranquilidad.

1 Tu intuición del 40% de margen en hardware es correcta

En productos IoT agrícolas **40% es un buen objetivo**, no es agresivo ni bajo.

Ejemplo realista:

- **Costo real hardware (BOM + ensamble + logística):**
\$1,800 MXN
- **Precio de venta con software incluido 1 año:**
\$2,900 – \$3,200 MXN

👉 Margen bruto aproximado: **35–45%**

Eso:

- te permite respirar
- cubrir garantías
- absorber fallas
- y no depender 100% de la suscripción desde el día 1

⚠ Muy importante:

Nunca vendas el hardware “a costo” esperando recuperar con software.

Eso mata startups.

2 Software incluido 1 año → decisión CORRECTA

Esto que dijiste es clave:

“hardware con software por un año incluido”

Eso:

- reduce fricción
- evita que el agricultor sienta “otra renta”
- te da tiempo de demostrar valor

✓ Muy buena decisión estratégica.

3 Suscripción: tus números están BIEN planteados

Lo que propusiste:

- \$2,000 MXN / año
- o \$250 MXN / mes

Eso es totalmente razonable **para el tipo de valor que das**.

Vamos a ponerlo en contexto real:

- \$2,000 MXN / año = **\$166 MXN / mes**
- Un agricultor gasta:
 - mucho más en fertilizante mal aplicado
 - mucho más en riego innecesario
 - mucho más en errores

👉 Bio-G se paga **solo** si evita 1 error al año.

4 Mi recomendación final (muy importante)

Te propongo **ESTO**, que es limpio y defendible:

♦ Hardware

- Precio con 1 año incluido
- Margen ~40%

♦ Software después del primer año

Plan Único (al inicio, no compliques):

- \$2,000 MXN / año
- o
- \$250 MXN / mes

Incluye:

- Recomendaciones
- Historial completo
- Etapas del cultivo
- Alertas inteligentes
- Soporte básico

👉 **Un solo plan** = menos fricción, más ventas.

5 ¿Y si alguien no paga la suscripción?

No bloques el hardware (eso genera enojo).

Haz esto:

- Sigue mostrando datos del sensor
- Desactiva:
 - recomendaciones
 - alertas críticas
 - análisis por etapa
- Copy claro:
“Renueva tu suscripción para volver a recibir recomendaciones”

Eso es elegante y justo.

6 Lo más importante que ya hiciste bien

Tu wizard y tu lógica hacen que:

- el software **sí tenga valor recurrente**
- no sea solo “ver números”
- el agricultor sienta que Bio-G **piensa con él**

Eso es lo que **justifica pagar año con año**.

7 Resumen claro (para que lo guardes)

- ✓ 40% margen en hardware → bien
 - ✓ Software incluido 1 año → excelente
 - ✓ \$2,000/año o \$250/mes → correcto
 - ✓ Un solo plan al inicio → inteligente
 - ✓ Hardware no bloqueado si no paga → humano
-

Si quieres, en el siguiente paso puedo ayudarte a:

- calcular **precio final exacto del hardware**
- definir **qué incluye el plan desde un punto de vista legal**

- o ayudarte a escribir el **copy de “renueva tu suscripción”**

Tú dime.